

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ — ДО / ПОСЛЕ РЕМОНТА

NTE200 №82 / QSK50 MCRS V16 / ESN: 33238517

DML ДО ремонта: 02.06.2026 (1 410 строк, тест с породой) | DML ПОСЛЕ ремонта: 10.06.2026, 11:47 (1 002 строки, рейс с породой)

ДО РЕМОНТА (02.06.2026)

М/Ч ДВС: 4 501 ч | RPM avg: 1 896

ПОСЛЕ РЕМОНТА (10.06.2026)

М/Ч ДВС: 4 545 ч (+44 ч) | RPM avg: 1 897

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

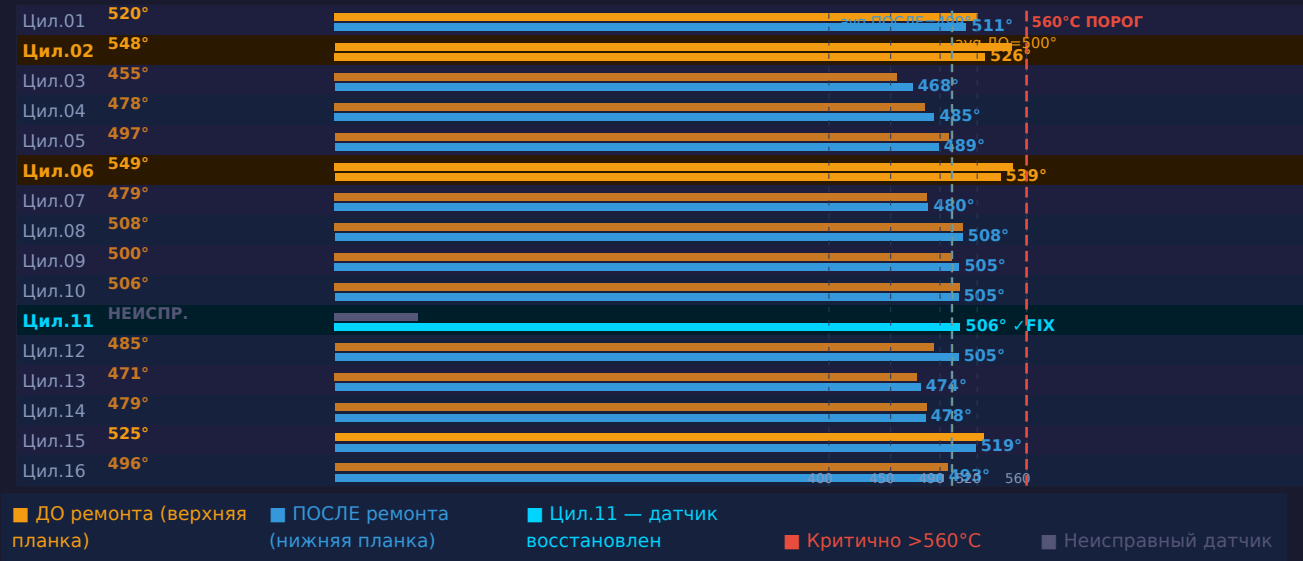
Параметр	ДО ремонта	ПОСЛЕ ремонта	Итог изменения
EGT цил.11 (датчик)	67.6°C avg (НЕИСПРАВЕН)	506.3°C avg (НОРМА)	✓ Датчик заменён
Δ EGT (разброс)	93.8°C (Порог 60°C)	71.2°C (Порог 60°C)	↓ Улучшение на 22.6°C, ещё выше нормы
Цил. >560°C (max)	2 цил. (цил.2, цил.6)	0 цил.	✓ Ни одного критичного
Цил. >520°C avg	3 цил. (цил.2,6,15)	2 цил. (цил.2, цил.6)	↓ -1 цил. в зоне предупр.
EGT цил.2 avg	547.7°C (max 567°C)	526.3°C (max 542°C)	↓ -21.4°C — снижение, зона предупр.
EGT цил.6 avg	548.9°C (max 567°C)	538.8°C (max 552°C)	↓ -10.1°C — снижение, зона предупр.
Т масла max	107.7°C	106.7°C	↓ -1.0°C — незначительно, ≈то же
Р масла min (нагрузка)	366.3 кПа	368.0 кПа	→ Без изменений
Т охл. avg	83.0°C	83.1°C	→ Норма
Расход топлива avg	361.2 л/ч	356.8 л/ч	↓ -1.2% — незначительное снижение

РЕМОНТ 02.06-10.06.2026: Замена/ремонт датчика EGT цилиндра 11 (8L) — датчик восстановлен, показывает корректные 506°C. Δ EGT улучшился с 93.8°C до 71.2°C (-22.6°C), однако остаётся выше порога 60°C. Цил.2 и цил.6 — по-прежнему в зоне предупреждения (520-560°C). Все остальные параметры без существенных изменений.

ТРЕБУЕТСЯ: Диагностика форсунок цил.2 (3R→max 542°C) и цил.6 (1R→max 552°C). После замены форсунок снять контрольный DML — Δ EGT должен быть <60°C.

1. СРАВНЕНИЕ EGT ЦИЛИНДРОВ — ДО vs ПОСЛЕ РЕМОНТА

Фильтр: RPM > 1700 об/мин (под нагрузкой) | Оранжевая линия = ДО (02.06.2026) | Синяя линия = ПОСЛЕ (10.06.2026)



ДЕТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ EGT ПО ЦИЛИНДРАМ

Цил.	Позиция	ДО avg	ДО max	ПОСЛЕ avg	ПОСЛЕ max	Δ avg	Статус
1	1L	520.5°C	535°C	511.2°C	525°C	-9.3°C	НОРМА
2	1R	547.7°C	567°C	526.3°C	542°C	-21.4°C	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
3	2L	455.1°C	471°C	467.6°C	480°C	+12.5°C	НОРМА
4	2R	478.0°C	497°C	485.1°C	504°C	+7.1°C	НОРМА
5	3L	496.8°C	514°C	488.6°C	507°C	-8.2°C	НОРМА
6	3R	548.9°C	567°C	538.8°C	552°C	-10.1°C	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
7	4L	479.4°C	498°C	480.2°C	496°C	+0.8°C	НОРМА
8	4R	508.4°C	532°C	508.2°C	521°C	-0.2°C	НОРМА
9	5L	499.6°C	525°C	505.4°C	519°C	+5.8°C	НОРМА
10	5R	506.0°C	526°C	504.9°C	517°C	-1.1°C	НОРМА
11	6L	НЕИСПР.	—	506.3°C	519°C	+438°C (FIX)	ДАТЧИК ЗАМЕНЁН ✓
12	6R	484.8°C	499°C	504.8°C	518°C	+20.0°C	НОРМА
13	7L	471.4°C	491°C	474.0°C	489°C	+2.6°C	НОРМА
14	7R	479.1°C	500°C	478.1°C	494°C	-1.0°C	НОРМА
15	8L	525.0°C	542°C	518.6°C	534°C	-6.4°C	НОРМА
16	8R	496.1°C	515°C	492.7°C	513°C	-3.4°C	НОРМА

Цил.11 (6L): датчик EGT заменён — показания восстановлены (67.6°C → 506.3°C). Цил.2 (1R) и цил.6 (3R): после ремонта снизились, но avg 526°C и 539°C — в зоне предупреждения (520-560°C). Необходима диагностика форсунок. Δ EGT улучшился: 93.8°C → 71.2°C, но порог 60°C не достигнут.

2. ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ: ДО vs ПОСЛЕ (под нагрузкой, RPM > 1700)

Параметр	Норма / порог	ДО avg	ДО max	ПОСЛЕ avg	ПОСЛЕ max	Изм.avg	Оценка
RPM (об/мин)	1500-1900	1895.9	1938.0	1897.3	1926.0	+1.4	НОРМА
Т охл. (°C)	< 95°C	83.0	84.3	83.1	87.0	+0.1	НОРМА
Т масла (°C)	< 105°C (пред.)	103.1	107.7	103.9	106.7	+0.8	НАБЛЮДАТЬ
Р масла avg (кПа)	> 350	510.2	556.5	510.0	533.9	-0.2	НОРМА
Р масла min (кПа)	> 350	366.3	—	368.0	—	+1.7	НОРМА
Р наддув (кПа)	220-320	269.5	283.2	274.3	288.9	+4.7	НОРМА
Т впуска (°C)	< 80°C	65.8	70.2	65.2	69.2	-0.6	НОРМА
Нагрузка (%)	—	98.0	100.0	97.1	100.0	-0.9	НОРМА
Расход топлива (л/ч)	—	361.2	429.0	356.8	420.3	-4.4	ОК (-1.2%)
Р картера (кПа)	< 3 кПа	0.2	0.6	0.2	0.5	-0.0	НОРМА
EGT avg все цили. (°C)	450-520	499.8	548.9	499.4	538.8	-0.4	НОРМА avg
Δ EGT (°C)	< 60°C	93.8	—	71.2	—	-22.6	ВЫШЕ НОРМЫ

Т масла max=106.7°C (было 107.7°C) — снижение на 1°C, по-прежнему выше порога 105°C. Рекомендуется диагностика масляного теплообменника при следующем плановом ТО. Все остальные параметры — без существенных изменений после ремонта.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: ДО vs ПОСЛЕ

	EGT цили.11	Δ EGT	цил. >560°C (max)	Т МАСЛА MAX
ДО	НЕИСПРАВЕН 67.6°C avg	93.8°C >> 60°C	2 цили. цили.2, цили.6	107.7°C
ПОСЛЕ	ИСПРАВЕН 506.3°C avg	71.2°C > 60°C	0 цили. нет критичных	106.7°C

3. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ВЫПОЛНЕНО ✓	Замена датчика EGT цил.11 (6L) — УСПЕШНО	Цилиндр 11 (позиция 6L, левая банка): датчик EGT восстановлен. До ремонта avg=67.6°C (false low), после: avg=506.3°C — корректное значение. Показания цил.11 в норме (450-520°C).
2. ТРЕБУЕТСЯ	Диагностика/замена форсунки цил.2 (1R) — avg 526°C, max 542°C	Цилиндр 2 (позиция 1R, правая банка): avg=526.3°C, max=542°C — зона предупреждения (520-560°C). До ремонта было 547.7°C (max 567°C), снизился на 21.4°C, но порог 520°C не преодолен. Проверить форсунку, зазоры клапанов ГБЦ цил.2.
3. ТРЕБУЕТСЯ	Диагностика/замена форсунки цил.6 (3R) — avg 539°C, max 552°C	Цилиндр 6 (позиция 3R, правая банка): avg=538.8°C, max=552°C — зона предупреждения, снизился на 10.1°C от 548.9°C. Наибольший приоритет: этот цилиндр остаётся самым горячим. Параллельная диагностика с цил.2.
4. ТРЕБУЕТСЯ	Контрольный DML после диагностики форсунок цил.2 и цил.6	После замены/регулировки форсунок цил.2 и цил.6 выполнить контрольный DML-замер (рейс с породой). Цель: Δ EGT < 60°C и оба цилиндра avg < 520°C. Текущий Δ EGT = 71.2°C — выше нормы на 11.2°C.
5. НАБЛЮДЕНИЕ	Т масла max=106.7°C > 105°C — диагностика теплообменника при ТО	Пиковое значение Т масла незначительно снизилось (107.7→106.7°C), но по-прежнему превышает порог 105°C. Среднее 103.9°C — в норме. При следующем плановом ТО провести диагностику масляного теплообменника.

ИТОГ РЕМОНТА

УСТРАНЕНО	УЛУЧШИЛОСЬ	ОСТАЁТСЯ	СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
EGT цил.11 датчик исправен	Δ EGT 93.8 → 71.2°C	Цил.2 и цил.6 >520°C avg	Форсунки цил.2+6 → DML контроль

Отчёт подготовлен на основе: DML ДО ремонта: DML-20260602-171259 82 (тест 3 с породой).csv (1 410 строк, 02.06.2026, М/Ч 4501) • DML ПОСЛЕ ремонта: DML-NTE200#82 after repair 20260610-120416 (1 002 строки, 10.06.2026, М/Ч 4545) | ESN: 33238517 • Горная Евразия • 10.06.2026